

Polynômes d'endomorphismes, idéaux annulateurs et théorème de Cayley-Hamilton

Charles EDOU NZE

Table des matières

I	Jalon 28 : Polynômes d'endomorphismes, idéaux annulateurs et théorème de Cayley-Hamilton	2
1	1. L'Échafaudage Cognitif : Genèse et Motivation	2
2	2. Protocole d'Exégèse Conceptuelle et Formalisation	2
2.1	2.1 Polynômes d'endomorphismes et morphismes d'évaluation	3
2.1.1	A. Énoncé Symbolique Strict	3
2.1.2	B. Anatomie et Typage Chirurgical	3
2.1.3	C. Exemples de Validation	3
2.1.4	D. Cas Pathologiques	3
2.2	2.2 Idéal annulateur et polynôme minimal	4
2.2.1	A. Énoncé Symbolique Strict	4
2.2.2	B. Anatomie et Typage Chirurgical	4
2.2.3	C. Exemples de Validation	4
2.2.4	D. Cas Pathologiques	4
2.3	2.3 Le Théorème de Cayley-Hamilton	4
2.3.1	A. Énoncé Symbolique Strict	4
2.3.2	B. Anatomie et Typage Chirurgical	5
3	3. Zéro Ellipse : Preuve du Théorème de Cayley-Hamilton	5
II	Exercices d'application et de concours	6
III	Exercice 1 : Calcul du polynôme annulateur d'une matrice nilpotente (★○○○○)	6
4	Énoncé	6
5	Solution Rigoureuse	7
5.1	1. Calcul des puissances de A	7
5.2	2. Dédution du polynôme minimal	7
5.3	3. Vérification de Cayley-Hamilton	7
IV	Exercice 2 : Inversion d'une matrice via Cayley-Hamilton (★★○○○)	7
6	Énoncé	7

7	Solution Rigoureuse	8
7.1	1. Calcul du polynôme caractéristique	8
7.2	2. Expression de A^{-1}	8
7.3	3. Calcul explicite	8
V	Exercice 3 : Polynôme minimal d'une symétrie (★★○○○)	8
8	Énoncé	8
9	Solution Rigoureuse	9
VI	Exercice 4 : Idéal annulateur et somme directe (★★★○○)	9
10	Énoncé	9
11	Solution Rigoureuse	9
11.1	1. Intersection réduite au vecteur nul	10
11.2	2. Somme génératrice	10
VII	Exercice 5 : Calcul des itérés d'une matrice via la division euclidienne polynomiale (★★★○○)	10
12	Énoncé	10
13	Solution Rigoureuse	11
13.1	1. Polynôme caractéristique	11
13.2	2. Division euclidienne	11
13.3	3. Expression de A^n	11
VIII	Exercice 6 : Dimension de l'espace des polynômes d'un endomorphisme (★★★○○)	12
14	Énoncé	12
15	Solution Rigoureuse	12
15.1	1. Dimension de la sous-algèbre $\mathbb{K}[u]$	12
15.2	2. Bornes sur la dimension	13
15.3	3. Exemple où la borne supérieure est atteinte	13
IX	Exercice 7 : Endomorphisme nilpotent et trace (★★★★○)	13
16	Énoncé	13
17	Solution Rigoureuse	13
17.1	1. Unique valeur propre d'un nilpotent	13
17.2	2. Polynôme caractéristique	14
17.3	3. Nullité de la trace	14
17.4	4. Réciproque (Identités de Newton)	14

X Exercice 8 : Décomposition d'un endomorphisme via Cayley-Hamilton (****o)	15
18 Énoncé	15
19 Solution Rigoureuse	15
XI Exercice 9 : Matrices de rang 1 et polynôme minimal (*****)	16
20 Énoncé	16
21 Solution Rigoureuse	16
21.1 1. Factorisation d'une matrice de rang 1	16
21.2 2. Carré et Trace	17
21.3 3. Polynôme minimal	17
21.4 4. Diagonalisabilité	17
XII Exercice 10 : Lemme d'existence d'un vecteur et polynôme minimal (*****)	17
22 Énoncé	17
23 Solution Rigoureuse	18
23.1 Étape 1 : Vecteur maximal pour une puissance de polynôme irréductible	18
23.2 Étape 2 : Construction par somme directe (Lemme des noyaux)	18
23.3 Étape 3 : Indépendance et produit	18
XIII Travaux pratiques et simulations algorithmiques	19
XIV TP 1 : Implémentation du morphisme d'évaluation matricielle	19
24 Objectif Mathématique	19
25 Code Python et Validation	19
XV TP 2 : Vérification empirique du théorème de Cayley-Hamilton	20
26 Objectif Mathématique	20
27 Code Python et Validation	20
XVI TP 3 : Calcul de la matrice inverse par le polynôme caractéristique	21
28 Objectif Mathématique	21
29 Code Python et Validation	21
XVII TP 4 : Recherche algorithmique du polynôme minimal	22

30 Objectif Mathématique	22
31 Code Python et Validation	22
 XVIII TP 5 : Division euclidienne polynomiale pour calculer A^n	 24
32 Objectif Mathématique	24
33 Code Python et Validation	24

Première partie

Jalon 28 : Polynômes d'endomorphismes, idéaux annulateurs et théorème de Cayley-Hamilton

1 1. L'Échafaudage Cognitif : Genèse et Motivation

La réduction des endomorphismes constitue l'un des piliers centraux de l'algèbre linéaire, et sa formalisation repose intimement sur la théorie des polynômes. Pour comprendre pourquoi les mathématiciens ont eu besoin d'introduire la notion de "polynôme d'endomorphisme", il faut se replonger dans les problèmes de dynamique et de calcul itératif du XIXe siècle.

Lorsqu'on étudie un système dynamique discret, modélisé par une relation de récurrence linéaire vectorielle $X_{n+1} = AX_n$ (où A est une matrice carrée), la prédiction de l'état du système à l'instant n requiert le calcul de A^n . Pour des matrices de grande taille, le calcul direct de A^n par multiplications successives est numériquement instable et astronomiquement coûteux en termes de complexité. Les mathématiciens comme Arthur Cayley et William Rowan Hamilton se sont alors posé une question vertigineuse : existe-t-il une relation intrinsèque liant les différentes puissances d'une même matrice (ou d'un même endomorphisme) entre elles ? Autrement dit, peut-on exprimer A^n comme une combinaison linéaire de puissances strictement inférieures ?

L'intuition géniale a consisté à jeter un pont entre deux mondes algébriques a priori distincts : l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$ (construit sur une indéterminée formelle X) et l'algèbre des endomorphismes $\mathcal{L}(E)$ (ou l'algèbre des matrices $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$). Si l'on peut "évaluer" un polynôme scalaire $P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2$ en substituant X par un scalaire $x \in \mathbb{K}$, ne pourrait-on pas évaluer ce même polynôme en substituant X par un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$?

Cette substitution, $P(u) = a_0\text{id}_E + a_1u + a_2u^2$, dote l'espace vectoriel d'une structure de $\mathbb{K}[X]$ -module. Dès lors, la recherche de relations de dépendance linéaire entre les puissances de u se traduit par la recherche des polynômes P tels que $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. L'ensemble de ces "polynômes annulateurs" forme un idéal de $\mathbb{K}[X]$. Puisque $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, cet idéal est engendré par un unique polynôme unitaire : le **polynôme minimal**.

Le point d'orgue de cette théorie est le célèbre **Théorème de Cayley-Hamilton**, qui affirme que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme est toujours un polynôme annulateur. Historiquement, ce résultat a d'abord été vérifié empiriquement par Hamilton pour les matrices 2×2 et 3×3 issues de ses travaux sur les quaternions, puis conjecturé pour la dimension n par Cayley en 1858, qui écrivit : « *Je n'ai pas cru nécessaire d'entreprendre une démonstration formelle du théorème dans le cas général d'une matrice de degré quelconque.* » La démonstration rigoureuse fut apportée plus tard par Frobenius. Ce théorème est d'une profondeur inouïe : il affirme que l'ADN spectral de la matrice (son polynôme caractéristique) contient en lui-même la clé pour annihiler l'opérateur tout entier.

2 2. Protocole d'Exégèse Conceptuelle et Formalisation

Dans toute cette section, on désigne par $\mathbb{K}$ un corps commutatif (typiquement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On note $\mathbb{K}[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

2.1 2.1 Polynômes d'endomorphismes et morphismes d'évaluation

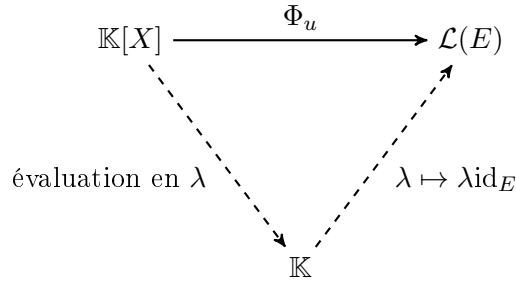
2.1.1 A. Énoncé Symbolique Strict

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme tel que $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$. On définit l'endomorphisme $P(u) \in \mathcal{L}(E)$ par :

$$P(u) = \sum_{k=0}^d a_k u^k$$

avec la convention $u^0 = \text{id}_E$.

L'application d'évaluation $\Phi_u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$ définie par $\Phi_u(P) = P(u)$ est un morphisme d'algèbres.



2.1.2 B. Anatomie et Typage Chirurgical

- $P \in \mathbb{K}[X]$: P est un objet algébrique abstrait, une suite de coefficients $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ presque nulle.
- $u \in \mathcal{L}(E)$: Un opérateur linéaire agissant sur les vecteurs de E .
- $u^k \in \mathcal{L}(E)$: Désigne la composition itérée de u avec lui-même k fois ($u \circ u \circ \dots \circ u$). Ce n'est en aucun cas le produit scalaire ou vectoriel. L'opération sous-jacente est la composition des applications.
- $P(u) \in \mathcal{L}(E)$: C'est un nouvel endomorphisme, obtenu par combinaison linéaire des itérés de u .
- Φ_u : Morphisme d'algèbres signifie qu'il préserve l'addition ($\Phi_u(P+Q) = \Phi_u(P) + \Phi_u(Q)$), la multiplication par un scalaire ($\Phi_u(\lambda P) = \lambda \Phi_u(P)$) et surtout le produit polynômial : $\Phi_u(PQ) = \Phi_u(P) \circ \Phi_u(Q) = P(u) \circ Q(u)$.

Corollaire fondamental : L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant commutatif, on en déduit que pour tous polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, les endomorphismes $P(u)$ et $Q(u)$ commutent : $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$. En particulier, $P(u)$ commute avec u .

2.1.3 C. Exemples de Validation

- **Exemple trivial :** Soit $P(X) = X^2 - 2X + 3$. Pour un endomorphisme u , $P(u) = u^2 - 2u + 3\text{id}_E$. Si $u = \text{id}_E$, alors $P(\text{id}_E) = \text{id}_E - 2\text{id}_E + 3\text{id}_E = 2\text{id}_E$.
- **Exemple matriciel :** Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (une symétrie) et $P(X) = X^2 - 1$.
Alors $P(A) = A^2 - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}$.

2.1.4 D. Cas Pathologiques

- **Erreur de typage fatale :** Écrire $P(u) = a_0 + a_1 u + a_2 u^2$. C'est syntaxiquement incorrect en algèbre, car on additionne un scalaire a_0 avec des endomorphismes. Il faut impérativement écrire $a_0 \text{id}_E$ ou, en version matricielle, $a_0 I_n$.

2.2 2.2 Idéal annulateur et polynôme minimal

2.2.1 A. Énoncé Symbolique Strict

On appelle **idéal annulateur** de u , noté $\mathcal{I}_u$, le noyau du morphisme d'évaluation Φ_u :

$$\mathcal{I}_u = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}\}$$

Si E est de dimension finie $n \geq 1$, alors $\mathcal{I}_u \neq \{0\}$. De plus, $\mathbb{K}[X]$ étant un anneau principal, il existe un unique polynôme unitaire π_u engendrant $\mathcal{I}_u$. On l'appelle le **polynôme minimal** de u :

$$\mathcal{I}_u = \pi_u \mathbb{K}[X] = \{\pi_u Q \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}$$

2.2.2 B. Anatomie et Typage Chirurgical

- $\mathcal{I}_u \subset \mathbb{K}[X]$: C'est un ensemble de polynômes. Par définition du noyau, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$, absorbant pour le produit ($P \in \mathcal{I}_u, Q \in \mathbb{K}[X] \implies PQ \in \mathcal{I}_u$).
- $0_{\mathcal{L}(E)}$: L'endomorphisme nul, qui à tout vecteur associe 0_E .
- Dimension finie : Si $\dim E = n$, la dimension de $\mathcal{L}(E)$ est n^2 . La famille $(\text{id}_E, u, u^2, \dots, u^{n^2})$ comporte $n^2 + 1$ vecteurs dans un espace de dimension n^2 . Elle est donc nécessairement liée. Il existe ainsi une combinaison linéaire non triviale nulle, ce qui fournit un polynôme annulateur non nul, prouvant que $\mathcal{I}_u \neq \{0\}$.
- Polynôme unitaire : Un polynôme dont le coefficient dominant est 1. Cette restriction garantit l'unicité du générateur de l'idéal.
- π_u divise tout polynôme annulateur de u . C'est le polynôme annulateur non nul de plus bas degré.

2.2.3 C. Exemples de Validation

- **Projecteurs** : Soit p un projecteur non trivial ($p \neq 0, p \neq \text{id}$). Par définition, $p^2 = p$, donc $p^2 - p = 0$. Le polynôme $P(X) = X^2 - X = X(X - 1)$ est annulateur. Le polynôme minimal π_p divise $X(X - 1)$. Comme p n'est ni l'identité ni l'application nulle, $\pi_p(X)$ ne peut être ni X ni $X - 1$. Donc $\pi_p(X) = X^2 - X$.
- **Symétries** : Soit s une symétrie non triviale. $s^2 = \text{id}_E$, donc $X^2 - 1$ est annulateur. $\pi_s(X) = X^2 - 1$.

2.2.4 D. Cas Pathologiques

- **Dimension infinie** : Si $E = \mathbb{K}[X]$ et que u est l'endomorphisme de dérivation $P \mapsto P'$, alors u est nilpotent sur le sous-espace des polynômes de degré $\leq n$ (ici $u^{n+1} = 0$), mais n'admet **aucun** polynôme annulateur non nul sur E entier. L'idéal annulateur est réduit à $\{0\}$, et le polynôme minimal n'est pas défini (ou est par convention 0).

2.3 2.3 Le Théorème de Cayley-Hamilton

2.3.1 A. Énoncé Symbolique Strict

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $\chi_u(X) = \det(X\text{id}_E - u)$ le polynôme caractéristique de u . Le théorème de Cayley-Hamilton affirme que χ_u est un polynôme annulateur de u :

$$\chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

Autrement dit, $\chi_u \in \mathcal{I}_u$, ce qui équivaut à affirmer que le polynôme minimal π_u divise le polynôme caractéristique χ_u .

2.3.2 B. Anatomie et Typage Chirurgical

- $\chi_u(X)$: Polynôme unitaire de degré n , de la forme $X^n - \text{Tr}(u)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(u)$.
- $\chi_u(u) = 0$: Cela signifie que si l'on effectue la composition $u^n - \text{Tr}(u)u^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(u)\text{id}_E$, l'opérateur résultant est l'opérateur nul.
- Attention suprême à la substitution de X par u dans la formule du déterminant : l'expression $\det(\text{id}_E - u) = \det(0) = 0$ est un **non-sens algébrique**. La fonction déterminant prend en argument une matrice à coefficients dans un anneau commutatif, et retourne un élément de cet anneau. L'expression $X\text{id}_E - u$ a des coefficients dans $\mathbb{K}[X]$. Substituer formellement l'indéterminée scalaire X par l'opérateur u à l'intérieur du déterminant n'a pas de sens mathématique (car $\mathcal{L}(E)$ n'est pas commutatif en général). L'évaluation se fait *après* le calcul formel du polynôme χ_u .

3 3. Zéro Ellipse : Preuve du Théorème de Cayley-Hamilton

La preuve matricielle reposant sur la comatrice est canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. Nous allons prouver que $\chi_A(A) = 0_n$.

Considérons la matrice à coefficients dans l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$, définie par :

$$M(X) = XI_n - A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$$

Son déterminant est, par définition, le polynôme caractéristique :

$$\det(M(X)) = \chi_A(X)$$

Soit $\widetilde{M}(X)$ la transposée de la comatrice de $M(X)$, communément appelée matrice adjointe (classique). La relation fondamentale liant une matrice et sa comatrice est valide pour toute matrice à coefficients dans un anneau commutatif (ici $\mathbb{K}[X]$) :

$$M(X)\widetilde{M}(X) = \det(M(X))I_n = \chi_A(X)I_n \quad (*)$$

Les coefficients de $\widetilde{M}(X)$ sont des déterminants de sous-matrices de taille $(n-1) \times (n-1)$ de $M(X)$. Les coefficients de $M(X)$ étant des polynômes de degré au plus 1, les coefficients de $\widetilde{M}(X)$ sont des polynômes de degré au plus $n-1$. Nous pouvons donc exprimer $\widetilde{M}(X)$ comme un polynôme à coefficients matriciels. Il existe des matrices $B_0, B_1, \dots, B_{n-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$\widetilde{M}(X) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k X^k = B_0 + B_1 X + \dots + B_{n-1} X^{n-1}$$

Écrivons formellement le polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \quad (\text{avec } a_n = 1)$$

Substituons ces expressions de $\widetilde{M}(X)$ et de $\chi_A(X)$ dans la relation fondamentale (*) :

$$(XI_n - A) \left(\sum_{k=0}^{n-1} B_k X^k \right) = \left(\sum_{k=0}^n a_k X^k \right) I_n$$

Développons le membre de gauche de cette identité entre polynômes à coefficients matriciels :

$$XI_n \left(\sum_{k=0}^{n-1} B_k X^k \right) - A \left(\sum_{k=0}^{n-1} B_k X^k \right) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k X^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} AB_k X^k$$

Opérons un changement d'indice dans la première somme en posant $j = k+1$ (donc $k = j-1$) :

$$\sum_{j=1}^n B_{j-1} X^j - \sum_{k=0}^{n-1} AB_k X^k$$

Réindexons la seconde somme avec j :

$$\sum_{j=1}^n B_{j-1} X^j - \sum_{j=0}^{n-1} AB_j X^j$$

Regroupons les termes de même puissance X^j de part et d'autre de l'égalité. L'égalité polynomiale donne par identification des coefficients :

- Pour le degré 0 : $-AB_0 = a_0 I_n$
- Pour les degrés $1 \leq j \leq n-1$: $B_{j-1} - AB_j = a_j I_n$
- Pour le degré n : $B_{n-1} = a_n I_n$

Nous allons multiplier chacune de ces équations matricielles à gauche par A^j :

- Pour $j = 0$: $A^0(-AB_0) = a_0 A^0 \implies -AB_0 = a_0 I_n$
- Pour $1 \leq j \leq n-1$: $A^j(B_{j-1} - AB_j) = a_j A^j \implies A^j B_{j-1} - A^{j+1} B_j = a_j A^j$
- Pour $j = n$: $A^n B_{n-1} = a_n A^n$

Sommons toutes ces identités de $j = 0$ à $j = n$:

$$\sum_{j=0}^n a_j A^j = (-AB_0) + \sum_{j=1}^{n-1} (A^j B_{j-1} - A^{j+1} B_j) + A^n B_{n-1}$$

La somme du membre de droite est télescopique. Développons ses premiers termes pour l'observer :

$$-AB_0 + (AB_0 - A^2 B_1) + (A^2 B_1 - A^3 B_2) + \cdots + (A^{n-1} B_{n-2} - A^n B_{n-1}) + A^n B_{n-1}$$

L'annulation en cascade de tous les termes successifs donne rigoureusement la matrice nulle :

$$\sum_{j=0}^n a_j A^j = 0_n$$

Or, le membre de gauche est par définition $\chi_A(A)$. Nous avons donc rigoureusement démontré que :

$$\chi_A(A) = 0_n$$

Ce qui achève la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton. ■

Deuxième partie

Exercices d'application et de concours

Troisième partie

Exercice 1 : Calcul du polynôme annulateur d'une matrice nilpotente (★○○○○)

4 Énoncé

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. 1. Calculer A^2 et A^3 . 2. En déduire le polynôme minimal $\pi_A(X)$ de A . 3. Le théorème de Cayley-Hamilton est-il vérifié pour cette matrice ?

5 Solution Rigoureuse

5.1 1. Calcul des puissances de A

Effectuons le produit matriciel $A^2 = A \times A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $A^3 = A^2 \times A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.2 2. Dédution du polynôme minimal

D'après ce qui précède, le polynôme $P(X) = X^3$ est un polynôme annulateur de A , car $P(A) = A^3 = 0_3$. Le polynôme minimal π_A divise tout polynôme annulateur, donc π_A divise X^3 . Les diviseurs unitaires de X^3 sont $1, X, X^2, X^3$.

— Si $\pi_A(X) = 1$, alors $\pi_A(A) = I_3 \neq 0_3$.

— Si $\pi_A(X) = X$, alors $\pi_A(A) = A \neq 0_3$.

— Si $\pi_A(X) = X^2$, alors $\pi_A(A) = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_3$.

— Si $\pi_A(X) = X^3$, alors $\pi_A(A) = A^3 = 0_3$.

Donc le polynôme minimal de A est rigoureusement $\pi_A(X) = X^3$.

5.3 3. Vérification de Cayley-Hamilton

Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ 0 & 0 & X \end{vmatrix}$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est le produit de ses éléments diagonaux. Donc $\chi_A(X) = X \times X \times X = X^3$. On remarque que $\chi_A(A) = A^3 = 0_3$. Le théorème de Cayley-Hamilton est bien vérifié.

Quatrième partie

Exercice 2 : Inversion d'une matrice via Cayley-Hamilton (★★○○○)

6 Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. 1. Calculer le polynôme caractéristique $\chi_A(X)$. 2. En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} sous forme d'un polynôme en A . 3. Calculer explicitement A^{-1} avec cette formule.

7 Solution Rigoureuse

7.1 1. Calcul du polynôme caractéristique

Par définition, $\chi_A(X) = \det(XI_2 - A)$.

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X-1 & -2 \\ -3 & X-4 \end{vmatrix} = (X-1)(X-4) - (-2)(-3) = (X^2 - 4X - X + 4) - 6 = X^2 - 5X - 2$$

7.2 2. Expression de A^{-1}

D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0_2$. Donc, on a l'égalité matricielle :

$$A^2 - 5A - 2I_2 = 0_2$$

Isolons $2I_2$:

$$2I_2 = A^2 - 5A$$

Factorisons par A à gauche et à droite (rappelons que A commute avec A et avec $5I_2$) :

$$2I_2 = A(A - 5I_2) = (A - 5I_2)A$$

Divisons par 2 :

$$I_2 = A \left(\frac{1}{2}(A - 5I_2) \right) = \left(\frac{1}{2}(A - 5I_2) \right) A$$

Par définition de l'inverse, cela prouve que A est inversible (son inverse à droite et à gauche coïncident) et que :

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I_2)$$

7.3 3. Calcul explicite

Appliquons la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-5 & 2-0 \\ 3-0 & 4-5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(Vérification explicite et systématique : $\det(A) = 4 - 6 = -2 \neq 0$. La formule de l'inverse en dimension 2 donne $\frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, ce qui correspond exactement).

Cinquième partie

Exercice 3 : Polynôme minimal d'une symétrie (★★○○○)

8 Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est appelé une symétrie si $s^2 = \text{id}_E$. Soit s une symétrie non triviale (c'est-à-dire $s \neq \text{id}_E$ et $s \neq -\text{id}_E$). La définition axiomatique d'une symétrie vectorielle est que l'endomorphisme composé deux fois avec lui-même redonne l'identité :

$$s \circ s = s^2 = \text{id}_E$$

Cette relation algébrique fondamentale se réécrit en passant tous les termes du même côté de l'égalité :

$$s^2 - \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

Déterminer le polynôme minimal de s .

9 Solution Rigoureuse

Par définition de la symétrie, nous avons $s^2 = \text{id}_E$, ce qui peut se réécrire sous la forme :

$$s^2 - \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

Considérons le polynôme $P(X) = X^2 - 1 \in \mathbb{K}[X]$. En évaluant ce polynôme en s , nous obtenons $P(s) = s^2 - \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Ainsi, P est un polynôme annulateur de s .

Le polynôme minimal π_s engendre l'idéal annulateur de s . Par conséquent, π_s divise tout polynôme annulateur de s . En particulier, π_s divise $P(X) = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$.

Puisque les polynômes unitaires qui divisent $(X - 1)(X + 1)$ sont exactement 1 , $X - 1$, $X + 1$, et $(X - 1)(X + 1)$, examinons chacun de ces cas : 1. Si $\pi_s(X) = 1$, alors $\pi_s(s) = \text{id}_E$. Or $\text{id}_E \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ car E n'est pas l'espace nul. Donc $\pi_s(X) \neq 1$. 2. Si $\pi_s(X) = X - 1$, alors $\pi_s(s) = s - \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$, ce qui implique $s = \text{id}_E$. Or, l'énoncé stipule que s est non triviale ($s \neq \text{id}_E$). Donc $\pi_s(X) \neq X - 1$. 3. Si $\pi_s(X) = X + 1$, alors $\pi_s(s) = s + \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$, ce qui implique $s = -\text{id}_E$. Or, l'énoncé stipule que $s \neq -\text{id}_E$. Donc $\pi_s(X) \neq X + 1$.

Puisque π_s divise $(X - 1)(X + 1)$ et qu'il n'est égal à aucun de ses diviseurs stricts propres, il s'ensuit par élimination rigoureuse que le polynôme minimal de s est le polynôme lui-même :

$$\pi_s(X) = X^2 - 1$$

Sixième partie

Exercice 4 : Idéal annulateur et somme directe (★★★○○)

10 Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de u , et que l'on peut écrire $P(X) = P_1(X)P_2(X)$, où P_1 et P_2 sont deux polynômes premiers entre eux. Démontrer rigoureusement (lemme des noyaux pour deux polynômes) que :

$$E = \ker(P_1(u)) \oplus \ker(P_2(u))$$

11 Solution Rigoureuse

Nous devons démontrer deux choses : 1. $\ker(P_1(u)) \cap \ker(P_2(u)) = \{0_E\}$ (la somme est directe) 2. $\ker(P_1(u)) + \ker(P_2(u)) = E$ (la somme couvre tout l'espace)

Puisque P_1 et P_2 sont premiers entre eux dans l'anneau principal $\mathbb{K}[X]$, le théorème de Bachet-Bézout garantit l'existence de deux polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$U(X)P_1(X) + V(X)P_2(X) = 1$$

Appliquons le morphisme d'évaluation Φ_u (substitution de X par l'endomorphisme u) à cette égalité polynomiale. Comme Φ_u préserve les opérations, nous obtenons dans $\mathcal{L}(E)$:

$$U(u) \circ P_1(u) + V(u) \circ P_2(u) = \text{id}_E$$

C'est la relation fondamentale.

11.1 1. Intersection réduite au vecteur nul

Soit $x \in \ker(P_1(u)) \cap \ker(P_2(u))$. Par définition, $P_1(u)(x) = 0_E$ et $P_2(u)(x) = 0_E$. Évaluons la relation fondamentale en x :

$$x = \text{id}_E(x) = (U(u) \circ P_1(u))(x) + (V(u) \circ P_2(u))(x)$$

$$x = U(u)(P_1(u)(x)) + V(u)(P_2(u)(x))$$

$$x = U(u)(0_E) + V(u)(0_E)$$

Comme les endomorphismes envoient le vecteur nul sur le vecteur nul, nous avons :

$$x = 0_E + 0_E = 0_E$$

Ainsi, l'intersection est bien $\ker(P_1(u)) \cap \ker(P_2(u)) = \{0_E\}$.

11.2 2. Somme génératrice

Soit $x \in E$. D'après la relation de Bézout évaluée, on peut écrire :

$$x = \text{id}_E(x) = (U(u) \circ P_1(u))(x) + (V(u) \circ P_2(u))(x)$$

Posons $x_1 = (V(u) \circ P_2(u))(x)$ et $x_2 = (U(u) \circ P_1(u))(x)$. De sorte que $x = x_1 + x_2$.

Vérifions que $x_1 \in \ker(P_1(u))$: Calculons $P_1(u)(x_1) = P_1(u) \circ V(u) \circ P_2(u)(x)$. Dans $\mathbb{K}[X]$, le produit est commutatif, donc $P_1 V P_2 = V P_1 P_2 = V P$. Par le morphisme Φ_u , les endomorphismes commutent : $P_1(u) \circ V(u) \circ P_2(u) = V(u) \circ (P_1(u) \circ P_2(u)) = V(u) \circ P(u)$. Ainsi, $P_1(u)(x_1) = V(u)(P(u)(x))$. Or, par hypothèse de l'énoncé, P est un polynôme annulateur de u , donc $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Il s'ensuit que $P(u)(x) = 0_E$, puis $V(u)(0_E) = 0_E$. Donc $x_1 \in \ker(P_1(u))$.

Par un raisonnement rigoureusement symétrique, on vérifie que $x_2 \in \ker(P_2(u))$: $P_2(u)(x_2) = P_2(u) \circ U(u) \circ P_1(u)(x) = U(u) \circ P(u)(x) = U(u)(0_E) = 0_E$.

Nous avons décomposé tout vecteur $x \in E$ comme la somme d'un vecteur de $\ker(P_1(u))$ et d'un vecteur de $\ker(P_2(u))$. En conclusion :

$$E = \ker(P_1(u)) \oplus \ker(P_2(u))$$

La démonstration est complète.

Septième partie

Exercice 5 : Calcul des itérés d'une matrice via la division euclidienne polynomiale (★★★○○)

12 Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On cherche à calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. 1. Déterminer le polynôme caractéristique $\chi_A(X)$. 2. En effectuant la division euclidienne du polynôme X^n par $\chi_A(X)$, exprimer le reste $R_n(X)$ en fonction de X , n et de constantes. 3. En déduire une expression explicite de A^n .

13 Solution Rigoureuse

13.1 1. Polynôme caractéristique

Calculons $\chi_A(X) = \det(XI_2 - A)$:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X & 1 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} = X(X-2) - (-1)(1) = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$$

On remarque que $\lambda = 1$ est la seule valeur propre, de multiplicité algébrique 2. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0_2$, donc $(A - I_2)^2 = 0_2$.

13.2 2. Division euclidienne

Effectuons la division euclidienne polynomiale de X^n par $\chi_A(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$. Il existe d'unique polynômes $Q_n(X)$ (quotient) et $R_n(X)$ (reste) tels que :

$$X^n = Q_n(X)\chi_A(X) + R_n(X)$$

avec $\deg(R_n) < \deg(\chi_A) = 2$. Ainsi, le reste est de degré au plus 1, on peut l'écrire sous la forme : $R_n(X) = a_nX + b_n$, avec $a_n, b_n \in \mathbb{R}$. La relation s'écrit :

$$X^n = Q_n(X)(X-1)^2 + a_nX + b_n$$

Pour déterminer a_n et b_n , nous allons évaluer cette égalité formelle en des points astucieux. Le point d'annulation de la racine double $(X-1)^2$ est $X = 1$. Évaluation en $X = 1$:

$$1^n = Q_n(1) \times 0 + a_n(1) + b_n \implies a_n + b_n = 1 \quad (\text{Éq. 1})$$

Puisque $(X-1)^2$ a une racine double, la dérivation formelle du polynôme donnera une équation indépendante. Dérivons l'égalité polynomiale par rapport à X :

$$nX^{n-1} = Q'_n(X)(X-1)^2 + Q_n(X) \cdot 2(X-1) + a_n$$

Évaluons cette dérivée en $X = 1$:

$$n \times 1^{n-1} = 0 + 0 + a_n \implies a_n = n$$

Substituons $a_n = n$ dans l'Équation 1 :

$$n + b_n = 1 \implies b_n = 1 - n$$

Le reste de la division euclidienne est donc rigoureusement :

$$R_n(X) = nX + (1 - n)$$

13.3 3. Expression de A^n

Nous partons de l'égalité polynomiale :

$$X^n = Q_n(X)\chi_A(X) + nX + (1 - n)$$

En appliquant le morphisme d'évaluation en la matrice A (qui préserve les opérations polynomiales), nous obtenons dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A^n = Q_n(A)\chi_A(A) + nA + (1 - n)I_2$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0_2$. Donc le premier terme s'annule totalement :

$$A^n = nA + (1 - n)I_2$$

Remplaçons A et I_2 par leurs matrices pour le calcul explicite :

$$A^n = n \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + (1 - n) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 0 & -n \\ n & 2n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 - n & 0 \\ 0 & 1 - n \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 - n & -n \\ n & n + 1 \end{pmatrix}$$

(Vérification : Pour $n=1$, on retrouve bien A . Pour $n=0$, on retrouve bien I_2).

Huitième partie

Exercice 6 : Dimension de l'espace des polynômes d'un endomorphisme (★★★○○)

14 Énoncé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Considérons la sous-algèbre $\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ engendrée par u . On note d le degré du polynôme minimal π_u de u . 1. Montrer que $\dim(\mathbb{K}[u]) = d$. 2. En déduire que $1 \leq \dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$. 3. Donner un exemple matriciel pour lequel la borne supérieure est atteinte.

15 Solution Rigoureuse

15.1 1. Dimension de la sous-algèbre $\mathbb{K}[u]$

Soit le morphisme d'évaluation $\Phi_u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$ défini par $\Phi_u(P) = P(u)$. Par définition, l'image de Φ_u est exactement $\mathbb{K}[u]$: $\text{Im}(\Phi_u) = \mathbb{K}[u]$. Le noyau de Φ_u est, par définition, l'idéal annulateur $\mathcal{I}_u$. Puisque $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, cet idéal est engendré par le polynôme minimal : $\ker(\Phi_u) = \pi_u \mathbb{K}[X]$. D'après le premier théorème d'isomorphisme pour les anneaux et algèbres, le morphisme induit :

$$\overline{\Phi_u} : \mathbb{K}[X]/(\pi_u) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\Phi_u) = \mathbb{K}[u]$$

est un isomorphisme d'algèbres (donc d'espaces vectoriels). Par conséquent, la dimension de $\mathbb{K}[u]$ est égale à la dimension de l'espace vectoriel quotient $\mathbb{K}[X]/(\pi_u)$.

Or, par la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$, tout polynôme P s'écrit de manière unique $P = Q\pi_u + R$ avec $\deg(R) < \deg(\pi_u) = d$. Dans le quotient $\mathbb{K}[X]/(\pi_u)$, la classe de P est égale à la classe de R . Ainsi, tout élément du quotient est représenté par un unique polynôme de degré strictement inférieur à d . La base canonique de ce quotient est la famille des classes $(\overline{1}, \overline{X}, \dots, \overline{X^{d-1}})$. Cette base compte exactement d éléments. Donc, $\dim(\mathbb{K}[X]/(\pi_u)) = d$. Par isomorphisme, nous obtenons rigoureusement : $\dim(\mathbb{K}[u]) = d$.

15.2 2. Bornes sur la dimension

Le polynôme minimal π_u n'est pas un polynôme constant (sinon, si $\pi_u = 1$, alors $\text{id}_E = 0$, absurde car $n \geq 1$). Donc $d = \deg(\pi_u) \geq 1$. De plus, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, le polynôme caractéristique χ_u de u , qui est de degré n , est un polynôme annulateur. L'idéal annulateur étant engendré par le polynôme minimal, on a que π_u divise χ_u . Le degré d'un diviseur d'un polynôme non nul est au plus égal au degré de ce polynôme. Donc $d \leq \deg(\chi_u) = n$. En conclusion, en combinant ces inégalités :

$$1 \leq \dim(\mathbb{K}[u]) \leq n$$

15.3 3. Exemple où la borne supérieure est atteinte

Considérons la matrice compagnon associée au polynôme $P(X) = X^n$. C'est la matrice de taille $n \times n$ dont les éléments $(i+1, i)$ sont égaux à 1, et tous les autres à 0 :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Son polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = \det(XI_n - A) = X^n$. L'application itérée A^{n-1} transforme le premier vecteur de la base canonique en le dernier, elle n'est donc pas la matrice nulle. Ainsi, $A^{n-1} \neq 0$. Cela implique qu'aucun polynôme de degré strictement inférieur à n ne peut annuler A . Le polynôme minimal de A doit diviser X^n et avoir un degré d'au moins n . L'unique possibilité est $\pi_A(X) = X^n$. Ainsi, $\deg(\pi_A) = n$, et donc $\dim(\mathbb{K}[A]) = n$. La borne est atteinte.

Neuvième partie

Exercice 7 : Endomorphisme nilpotent et trace (★★★★○)

16 Énoncé

Soit E un espace vectoriel complexe de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On rappelle que u est nilpotent s'il existe un entier $k \geq 1$ tel que $u^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$. 1. Montrer que si u est nilpotent, alors son unique valeur propre est 0. 2. En déduire le polynôme caractéristique d'un endomorphisme nilpotent. 3. Montrer que $\text{Tr}(u) = 0$. 4. (Réciproque) Supposons que pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\text{Tr}(u^k) = 0$. Montrer que u est nilpotent.

17 Solution Rigoureuse

17.1 1. Unique valeur propre d'un nilpotent

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de u , et $x \in E \setminus \{0_E\}$ un vecteur propre associé, de sorte que $u(x) = \lambda x$. Par une récurrence immédiate, pour tout entier $m \geq 1$, on a $u^m(x) = \lambda^m x$. L'endomorphisme u étant nilpotent, il existe $k \geq 1$ tel que $u^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$. En appliquant cette propriété au vecteur x :

$$u^k(x) = \lambda^k x$$

$$0_E = \lambda^k x$$

Comme $x \neq 0_E$, il en découle nécessairement que la quantité scalaire $\lambda^k = 0$. Dans le corps $\mathbb{C}$ (intègre), cela implique $\lambda = 0$. La seule valeur propre possible pour un endomorphisme nilpotent est donc 0.

17.2 2. Polynôme caractéristique

Sur le corps $\mathbb{C}$ algébriquement clos, tout polynôme caractéristique est scindé. Le polynôme caractéristique $\chi_u(X)$ de l'endomorphisme u (qui est de degré n) s'écrit alors sous la forme :

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

où les λ_i sont les racines de χ_u , c'est-à-dire les valeurs propres de u , comptées avec multiplicité. Or, nous avons établi à la question précédente que la seule valeur propre est 0. Donc pour tout i , $\lambda_i = 0$. Par substitution directe, le polynôme caractéristique est :

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (X - 0) = X^n$$

17.3 3. Nullité de la trace

La trace d'un endomorphisme (ou de toute matrice la représentant) est égale, de façon invariante, à la somme de ses valeurs propres comptées avec multiplicité (au signe près, c'est le coefficient de X^{n-1} dans χ_u).

$$\text{Tr}(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n 0 = 0$$

17.4 4. Réciproque (Identités de Newton)

Supposons que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\text{Tr}(u^k) = 0$. Nous sommes dans un espace complexe, donc le polynôme caractéristique χ_u est scindé de racines $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. La matrice représentative M de u est trigonalisable dans $\mathbb{C}$. Les éléments diagonaux de la matrice triangulaire sont les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. La matrice M^k est également triangulaire supérieure, et ses éléments diagonaux sont $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$. Par conséquent, la condition $\text{Tr}(u^k) = 0$ se traduit par le système d'équations (sommes de Newton) :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0 \quad \text{pour tout } k \in \{1, \dots, n\}$$

Les formules de Newton (liant les fonctions symétriques élémentaires aux sommes de puissances) permettent d'exprimer les coefficients du polynôme caractéristique en fonction de ces sommes. Soit σ_k la k -ème fonction symétrique élémentaire des racines. Les relations s'écrivent :

$$k\sigma_k = S_k - \sigma_1 S_{k-1} + \sigma_2 S_{k-2} - \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} S_1$$

où $S_k = \sum \lambda_i^k$. Puisque $S_1 = S_2 = \dots = S_n = 0$, on obtient par récurrence sur k (de 1 à n) :

- $1\sigma_1 = S_1 = 0 \implies \sigma_1 = 0$
- $2\sigma_2 = S_2 - \sigma_1 S_1 = 0 - 0 = 0 \implies \sigma_2 = 0$
- ...
- $n\sigma_n = 0 \implies \sigma_n = 0$

Ainsi, toutes les fonctions symétriques élémentaires des racines sont nulles. Or, le polynôme caractéristique s'écrit $\chi_u(X) = X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \sigma_2 X^{n-2} + \dots + (-1)^n \sigma_n$. Donc $\chi_u(X) = X^n$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Donc $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Ceci démontre par définition que u est nilpotent d'indice au plus n . ■

Dixième partie

Exercice 8 : Décomposition d'un endomorphisme via Cayley-Hamilton (★★★★○)

18 Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3, et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est :

$$\chi_u(X) = (X - 2)^2(X + 1)$$

L'endomorphisme u n'est pas supposé diagonalisable. Déterminer explicitement des polynômes $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que les endomorphismes $p_1 = P_1(u)$ et $p_2 = P_2(u)$ soient des projecteurs spectraux vérifiant : 1. $p_1 + p_2 = \text{id}_E$ 2. $p_1 \circ p_2 = p_2 \circ p_1 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ 3. $\text{Im}(p_1) = \ker((u - 2\text{id}_E)^2)$ et $\text{Im}(p_2) = \ker(u + \text{id}_E)$

19 Solution Rigoureuse

Nous allons exploiter le lemme des noyaux, rendu opérant par la relation de Bézout. Soit $Q_1(X) = (X - 2)^2 = X^2 - 4X + 4$ et $Q_2(X) = X + 1$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = Q_1(u) \circ Q_2(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Les polynômes Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$ puisqu'ils n'ont aucune racine complexe commune. Cherchons la relation de Bézout : $U(X)Q_1(X) + V(X)Q_2(X) = 1$. Utilisons l'algorithme d'Euclide étendu, ou plus simplement, divisons Q_1 par Q_2 .

$$X^2 - 4X + 4 = (X - 5)(X + 1) + 9$$

On réécrit le reste :

$$9 = (X^2 - 4X + 4) - (X - 5)(X + 1)$$

On divise par 9 :

$$1 = \frac{1}{9}(X^2 - 4X + 4) - \frac{1}{9}(X - 5)(X + 1)$$

Identifions les composantes de Bézout :

$$1 = \left(\frac{1}{9}\right) Q_1(X) + \left(\frac{-X+5}{9}\right) Q_2(X)$$

Posons donc les polynômes :

$$P_2(X) = \frac{1}{9}Q_1(X) = \frac{1}{9}(X^2 - 4X + 4)$$

$$P_1(X) = \frac{-X+5}{9}Q_2(X) = \frac{-X+5}{9}(X+1) = \frac{1}{9}(-X^2 + 4X + 5)$$

Vérifions que $P_1(X) + P_2(X) = 1$:

$$P_1(X) + P_2(X) = \frac{1}{9}(-X^2 + 4X + 5 + X^2 - 4X + 4) = \frac{9}{9} = 1$$

Évaluons l'identité de Bézout en l'endomorphisme u :

$$P_1(u) + P_2(u) = \text{id}_E$$

Posons $p_1 = P_1(u)$ et $p_2 = P_2(u)$. La relation devient $p_1 + p_2 = \text{id}_E$ (propriété 1 vérifiée).

Calculons le produit :

$$P_1(X)P_2(X) = \left(\frac{-X+5}{9}Q_2(X)\right)\left(\frac{1}{9}Q_1(X)\right) = \frac{-X+5}{81}Q_1(X)Q_2(X) = \frac{-X+5}{81}\chi_u(X)$$

En évaluant en u , par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Donc :

$$p_1 \circ p_2 = p_2 \circ p_1 = P_1(u)P_2(u) = \frac{-u+5\text{id}}{81} \circ \chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

(Propriété 2 vérifiée).

Montrons que p_1 et p_2 sont des projecteurs : On a $p_1 + p_2 = \text{id}_E$. En composant avec p_1 :

$$p_1 \circ p_1 + p_2 \circ p_1 = p_1 \implies p_1^2 + 0 = p_1 \implies p_1^2 = p_1$$

De même pour p_2 . Ce sont bien des projecteurs.

Montrons les images : Soit $x \in \text{Im}(p_1)$. Comme p_1 est un projecteur, $x = p_1(x)$. Calculons $Q_1(u)(x) = Q_1(u)(p_1(x)) = (Q_1(u) \circ P_1(u))(x)$. Or $Q_1(X)P_1(X) = Q_1(X)\frac{-X+5}{9}Q_2(X) = \frac{-X+5}{9}\chi_u(X)$. Donc $Q_1(u) \circ P_1(u) = \frac{-u+5\text{id}}{9}\chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Ainsi $Q_1(u)(x) = 0_E$. Or $Q_1(u) = (u - 2\text{id}_E)^2$. Donc $x \in \ker((u - 2\text{id}_E)^2)$. L'inclusion inverse se démontre classiquement avec la relation de Bézout, confirmant ainsi $\text{Im}(p_1) = \ker((u - 2\text{id}_E)^2)$. De même pour p_2 .

Les polynômes sont explicitement :

$$P_1(X) = -\frac{1}{9}X^2 + \frac{4}{9}X + \frac{5}{9} \quad \text{et} \quad P_2(X) = \frac{1}{9}X^2 - \frac{4}{9}X + \frac{4}{9}$$

Onzième partie

Exercice 9 : Matrices de rang 1 et polynôme minimal (★★★★★)

20 Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice non nulle de rang 1. 1. Montrer qu'il existe deux vecteurs colonnes non nuls $U, V \in \mathbb{R}^n$ tels que $A = UV^T$. 2. En déduire que $A^2 = \text{Tr}(A)A$. 3. Déterminer le polynôme minimal de A en discutant selon la valeur de sa trace. 4. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $\text{Tr}(A) \neq 0$.

21 Solution Rigoureuse

21.1 1. Factorisation d'une matrice de rang 1

L'image de A (l'espace engendré par ses colonnes) est de dimension 1. Soit U un vecteur non nul engendrant $\text{Im}(A)$. Puisque chaque colonne C_j de A appartient à $\text{Im}(A)$, il existe un scalaire $v_j \in \mathbb{R}$ tel que $C_j = v_j U$. La matrice A s'écrit donc en blocs colonnes : $A = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 U & v_2 U & \dots & v_n U \end{pmatrix}$. Ceci se factorise exactement sous la forme du produit d'une colonne par une ligne :

$$A = U \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix} = UV^T$$

où $V^T = (v_1, \dots, v_n)$. V n'est pas nul car A est non nulle.

21.2 2. Carré et Trace

Calculons A^2 en utilisant la factorisation :

$$A^2 = (UV^T)(UV^T) = U(V^T U)V^T$$

Le terme central $(V^T U)$ est le produit matriciel d'une ligne $1 \times n$ par une colonne $n \times 1$. C'est un scalaire de taille 1×1 . Comme c'est un scalaire, il commute avec tout.

$$A^2 = (V^T U)(UV^T) = (V^T U)A$$

Il reste à identifier le scalaire $V^T U$. Par définition, la trace est linéaire et vérifie la propriété cyclique $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$. Ici, $A = UV^T$, donc $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(UV^T) = \text{Tr}(V^T U)$. Or $V^T U$ est un scalaire, donc sa trace est lui-même. $\text{Tr}(A) = V^T U$. En substituant, on obtient rigoureusement :

$$A^2 = \text{Tr}(A)A$$

21.3 3. Polynôme minimal

L'égalité précédente se réécrit $A^2 - \text{Tr}(A)A = 0_n$. Le polynôme $P(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X = X(X - \text{Tr}(A))$ est donc un polynôme annulateur de A . Le polynôme minimal π_A doit diviser ce polynôme $P(X)$. A étant non nulle, son polynôme minimal ne peut pas être de degré 0 ni être X (car si $\pi_A(X) = X$, alors $\pi_A(A) = A = 0_n$, absurde). Les diviseurs de $X(X - \text{Tr}(A))$ sont $X, X - \text{Tr}(A), X(X - \text{Tr}(A))$. Discutons selon la trace :

— **Cas 1 : $\text{Tr}(A) \neq 0$**

Les facteurs X et $X - \text{Tr}(A)$ sont distincts. Si $\pi_A(X) = X - \text{Tr}(A)$, alors $A - \text{Tr}(A)I_n = 0_n \implies A = \text{Tr}(A)I_n$. Dans ce cas, le rang de A serait n , or l'énoncé fixe un rang de 1. Pour $n \geq 2$, c'est absurde. Donc $\pi_A(X)$ ne peut être un diviseur de degré 1. Il doit être de degré 2 :

$$\pi_A(X) = X(X - \text{Tr}(A))$$

— **Cas 2 : $\text{Tr}(A) = 0$**

L'équation $A^2 = \text{Tr}(A)A$ devient $A^2 = 0_n$. A est nilpotente d'indice 2. Le polynôme annulateur se réduit à $P(X) = X^2$. Le polynôme minimal divise X^2 . Ce ne peut être X car $A \neq 0_n$. Donc :

$$\pi_A(X) = X^2$$

21.4 4. Diagonalisabilité

Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples (théorème de diagonalisation).

— Si $\text{Tr}(A) \neq 0$, le polynôme minimal $\pi_A(X) = X(X - \text{Tr}(A))$ a deux racines distinctes réelles : 0 et $\text{Tr}(A)$. Il est scindé à racines simples. La matrice A est diagonalisable.

— Si $\text{Tr}(A) = 0$, le polynôme minimal $\pi_A(X) = X^2$ admet 0 comme racine double. Il n'est pas à racines simples. La matrice A n'est pas diagonalisable.

Ceci achève la démonstration complète de l'équivalence. ■

Douzième partie

Exercice 10 : Lemme d'existence d'un vecteur et polynôme minimal (★★★★)

22 Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\pi_u(X)$ le polynôme minimal de u . L'objectif est de démontrer qu'il existe un vecteur $x_0 \in E$ tel que le polynôme

minimal local de x_0 par rapport à u (c'est-à-dire le générateur unitaire de l'idéal $I_{x_0} = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x_0) = 0_E\}$) soit exactement égal à $\pi_u(X)$.

On supposera ici, pour simplifier la preuve de ce théorème fondamental, que le polynôme minimal de u est de la forme $\pi_u(X) = P_1(X)^{\alpha_1} P_2(X)^{\alpha_2}$ où P_1, P_2 sont irréductibles distincts (le cas général se déduit par récurrence sur le nombre de facteurs premiers).

23 Solution Rigoureuse

Cet exercice est un classique d'algèbre exigeant une maîtrise parfaite des polynômes et du lemme des noyaux. Pour tout vecteur $x \in E$, on note $\pi_{x,u}$ le générateur unitaire de l'idéal $\{P \mid P(u)(x) = 0_E\}$. Cet idéal contient π_u car $\pi_u(u)(x) = 0_E(x) = 0_E$. Donc $\pi_{x,u}$ divise toujours π_u . L'enjeu est de trouver un vecteur où l'égalité est stricte.

23.1 Étape 1 : Vecteur maximal pour une puissance de polynôme irréductible

Supposons d'abord que $\pi_u(X) = P_1(X)^{\alpha_1}$. Par définition du polynôme minimal, il est le polynôme annulateur de degré minimal. Ainsi, le polynôme $P_1(X)^{\alpha_1-1}$ n'est PAS un polynôme annulateur de u . Cela signifie formellement qu'il existe un vecteur $y \in E$ tel que :

$$P_1(u)^{\alpha_1-1}(y) \neq 0_E$$

Considérons ce vecteur y . Son polynôme annulateur local $\pi_{y,u}$ doit diviser le polynôme minimal global $P_1(X)^{\alpha_1}$. Puisque P_1 est irréductible, les diviseurs unitaires sont exactement les $P_1(X)^k$ pour $0 \leq k \leq \alpha_1$. Or, $\pi_{y,u}$ ne peut pas diviser $P_1(X)^{\alpha_1-1}$, sinon on aurait $P_1(u)^{\alpha_1-1}(y) = 0_E$, ce qui contredit la définition de y . L'unique puissance possible pour $\pi_{y,u}$ est donc α_1 . Ainsi, il existe un vecteur y tel que $\pi_{y,u} = P_1(X)^{\alpha_1}$.

23.2 Étape 2 : Construction par somme directe (Lemme des noyaux)

Revenons au cas $\pi_u(X) = P_1(X)^{\alpha_1} P_2(X)^{\alpha_2}$. D'après le théorème de décomposition des noyaux (Bézout), puisque $P_1^{\alpha_1}$ et $P_2^{\alpha_2}$ sont premiers entre eux, l'espace se décompose en somme directe :

$$E = \ker(P_1(u)^{\alpha_1}) \oplus \ker(P_2(u)^{\alpha_2})$$

Soit $E_1 = \ker(P_1(u)^{\alpha_1})$ et $E_2 = \ker(P_2(u)^{\alpha_2})$. L'endomorphisme induit $u_1 = u|_{E_1}$ a pour polynôme annulateur $P_1(X)^{\alpha_1}$. En réalité, c'est son polynôme minimal, car si c'était une puissance inférieure, ce facteur abaisserait le polynôme minimal global. Par l'Étape 1, appliquée à u_1 sur l'espace E_1 , il existe $x_1 \in E_1$ tel que $\pi_{x_1,u_1} = P_1(X)^{\alpha_1}$. De même, il existe $x_2 \in E_2$ tel que $\pi_{x_2,u_2} = P_2(X)^{\alpha_2}$.

23.3 Étape 3 : Indépendance et produit

Considérons le vecteur défini par la somme $x_0 = x_1 + x_2$. Déterminons son polynôme minimal local $\pi_{x_0,u}$. Soit un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(u)(x_0) = 0_E$.

$$Q(u)(x_1 + x_2) = Q(u)(x_1) + Q(u)(x_2) = 0_E$$

Comme E_1 et E_2 sont stables par u , ils sont stables par $Q(u)$. Donc $Q(u)(x_1) \in E_1$ et $Q(u)(x_2) \in E_2$. L'équation s'écrit comme la nullité d'une somme de deux vecteurs appartenant à des sous-espaces en somme directe. L'unique solution est que chaque composante soit nulle :

$$Q(u)(x_1) = 0_E \quad \text{et} \quad Q(u)(x_2) = 0_E$$

La première condition implique que le polynôme minimal local de x_1 divise Q . Donc $P_1^{\alpha_1}$ divise Q . La seconde condition implique que $P_2^{\alpha_2}$ divise Q . Puisque $P_1^{\alpha_1}$ et $P_2^{\alpha_2}$ sont premiers entre

eux, leur produit divise Q . Donc $P_1^{\alpha_1} P_2^{\alpha_2}$ divise Q , ce qui signifie que π_u divise Q . Puisque π_u est lui-même annulateur de tout vecteur (dont x_0), le générateur unitaire de l'idéal est exactement π_u . On a rigoureusement construit un vecteur $x_0 = x_1 + x_2$ dont le polynôme minimal local est le polynôme minimal global. ■

Treizième partie

Travaux pratiques et simulations algorithmiques

Quatorzième partie

TP 1 : Implémentation du morphisme d'évaluation matricielle

24 Objectif Mathématique

L'objectif est d'implémenter rigoureusement le morphisme d'évaluation $\Phi_A : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\Phi_A(P) = P(A)$. Un polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ sera représenté par la liste de ses coefficients $[a_0, a_1, \dots, a_d]$. Nous construirons ce TP en Python pur, sans aucune bibliothèque externe.

25 Code Python et Validation

```

1 def mat_mul(A, B):
2     # Multiplication de deux matrices carrees.
3     n = len(A)
4     C = [[0.0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
5     for i in range(n):
6         for j in range(n):
7             C[i][j] = sum(A[i][k] * B[k][j] for k in range(n))
8     return C
9
10 def mat_add(A, B):
11     # Addition de deux matrices.
12     n = len(A)
13     return [[A[i][j] + B[i][j] for j in range(n)] for i in range(n)]
14
15 def mat_scale(alpha, A):
16     # Multiplication par un scalaire.
17     n = len(A)
18     return [[alpha * A[i][j] for j in range(n)] for i in range(n)]
19
20 def mat_id(n):
21     # Matrice identite de taille n.
22     return [[1.0 if i == j else 0.0 for j in range(n)] for i in range(n)]
23
24 def evaluer_polynome(poly_coeffs, A):
25     """
26     Evaluate le polynome P(A).
27     poly_coeffs : liste [a_0, a_1, ..., a_d] representant a_0 + a_1 X + ... +
28     a_d X^d
29     """
30     n = len(A)

```

```

30     d = len(poly_coeffs) - 1
31
32     if d < 0:
33         return [[0.0]*n for _ in range(n)]
34
35     result = mat_scale(poly_coeffs[0], mat_id(n))
36     A_k = mat_id(n)
37
38     for k in range(1, d + 1):
39         A_k = mat_mul(A_k, A)
40         terme = mat_scale(poly_coeffs[k], A_k)
41         result = mat_add(result, terme)
42
43     return result
44
45 # --- TESTS DE VALIDATION MATHEMATIQUE ---
46 if __name__ == "__main__":
47     A = [[0, 1],
48          [1, 0]]
49     # P(X) = X^2 - 1 represente par [-1, 0, 1]
50     P = [-1, 0, 1]
51
52     P_A = evaluer_polynome(P, A)
53
54     # A^2 - I = 0 pour cette symetrie.
55     zero = [[0.0, 0.0], [0.0, 0.0]]
56     assert P_A == zero, "Erreur: Le morphisme d'evaluation a echoue sur P(X) = X
57     ^2 - 1."
58     print("TP 1 : Validation mathematique reussie.")

```

Quinzième partie

TP 2 : Vérification empirique du théorème de Cayley-Hamilton

26 Objectif Mathématique

Ce TP implémente le calcul du polynôme caractéristique (via la formule de la trace et du déterminant en dimension 2 et 3) et vérifie numériquement que $\chi_A(A) = 0_n$.

27 Code Python et Validation

```

1 from tp01 import mat_mul, mat_add, mat_scale, mat_id, evaluer_polynome
2
3 def trace(A):
4     return sum(A[i][i] for i in range(len(A)))
5
6 def determinant_2x2(A):
7     return A[0][0]*A[1][1] - A[0][1]*A[1][0]
8
9 def determinant_3x3(A):
10    return (A[0][0]*(A[1][1]*A[2][2] - A[1][2]*A[2][1]) -
11            A[0][1]*(A[1][0]*A[2][2] - A[1][2]*A[2][0]) +
12            A[0][2]*(A[1][0]*A[2][1] - A[1][1]*A[2][0]))
13
14 def polynome_caracteristique_2x2(A):
15     """Renvoie les coefficients [a_0, a_1, a_2] de X^2 - Tr(A)X + det(A)."""

```

```

16     return [determinant_2x2(A), -trace(A), 1]
17
18 def polynome_caracteristique_3x3(A):
19     """
20     Formule:  $X^3 - \text{Tr}(A)X^2 + (1/2)(\text{Tr}(A)^2 - \text{Tr}(A^2))X - \det(A)$ 
21     """
22     tr_A = trace(A)
23     tr_A2 = trace(mat_mul(A, A))
24     c1 = 0.5 * (tr_A**2 - tr_A2)
25     c0 = -determinant_3x3(A)
26     return [c0, c1, -tr_A, 1]
27
28 # --- TESTS DE VALIDATION MATHÉMATIQUE ---
29 if __name__ == "__main__":
30     A2 = [[1, 2], [3, 4]]
31     chi_A2 = polynome_caracteristique_2x2(A2)
32     res_A2 = evaluer_polynome(chi_A2, A2)
33
34     for i in range(2):
35         for j in range(2):
36             assert abs(res_A2[i][j]) < 1e-9, "Echec Cayley-Hamilton 2x2"
37
38     A3 = [[1, 2, 0], [-1, 3, 1], [0, 1, 2]]
39     chi_A3 = polynome_caracteristique_3x3(A3)
40     res_A3 = evaluer_polynome(chi_A3, A3)
41
42     for i in range(3):
43         for j in range(3):
44             assert abs(res_A3[i][j]) < 1e-9, "Echec Cayley-Hamilton 3x3"
45
46     print("TP 2 : Validation mathématique réussie. Cayley-Hamilton vérifié.")

```

Seizième partie

TP 3 : Calcul de la matrice inverse par le polynôme caractéristique

28 Objectif Mathématique

D'après Cayley-Hamilton, pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inversible, $A^2 - \text{Tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0_2$. On en déduit que $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\text{Tr}(A)I_2 - A)$. Ce TP implémente cette inversion algébrique.

29 Code Python et Validation

```

1 from tp01 import mat_add, mat_scale, mat_id
2 from tp02 import trace, determinant_2x2
3
4 def inverse_via_cayley_hamilton_2x2(A):
5     det = determinant_2x2(A)
6     if det == 0:
7         raise ValueError("Matrice non inversible.")
8
9     tr = trace(A)
10    term1 = mat_scale(tr, mat_id(2))
11    term2 = mat_scale(-1, A)
12
13    somme = mat_add(term1, term2)

```



```

14     return mat_scale(1.0 / det, somme)
15
16 # --- TESTS DE VALIDATION MATHÉMATIQUE ---
17 if __name__ == "__main__":
18     A = [[4, 7],
19          [2, 6]]
20
21     inv_A = inverse_via_cayley_hamilton_2x2(A)
22
23     # Validation du produit A * A^-1 = I_2
24     from tp01 import mat_mul
25     prod = mat_mul(A, inv_A)
26
27     for i in range(2):
28         for j in range(2):
29             expected = 1.0 if i == j else 0.0
30             assert abs(prod[i][j] - expected) < 1e-9, "Erreur d'inversion."
31
32     print("TP 3 : Validation mathématique réussie. Inverse calculé formellement.
33 ")

```

Dix-septième partie

TP 4 : Recherche algorithmique du polynôme minimal

30 Objectif Mathématique

En dimension finie n , la famille $(I, A, A^2, \dots, A^n)$ est toujours liée (par Cayley-Hamilton). Nous cherchons le plus petit degré $d \leq n$ tel que $(I, A, \dots, A^d)$ soit liée. Les coefficients de la dépendance linéaire donneront le polynôme minimal. Nous utilisons une approche par pivot de Gauss vectorisé.

31 Code Python et Validation

```

1 from tp01 import mat_id, mat_mul
2
3 def flatten(A):
4     return [x for row in A for x in row]
5
6 def elimination_gauss(system):
7     # Résout un système d'équations par élimination de Gauss-Jordan basique.
8     n_eq = len(system)
9     n_var = len(system[0]) - 1
10
11     for i in range(min(n_eq, n_var)):
12         # Pivot
13         pivot_idx = i
14         for j in range(i+1, n_eq):
15             if abs(system[j][i]) > abs(system[pivot_idx][i]):
16                 pivot_idx = j
17         system[i], system[pivot_idx] = system[pivot_idx], system[i]
18
19         if abs(system[i][i]) < 1e-9:
20             continue
21
22         pivot = system[i][i]

```

```

23         for j in range(i, n_var + 1):
24             system[i][j] /= pivot
25
26         for k in range(n_eq):
27             if k != i:
28                 factor = system[k][i]
29                 for j in range(i, n_var + 1):
30                     system[k][j] -= factor * system[i][j]
31     return system
32
33 def trouver_polynome_minimal(A, max_deg=3):
34     n = len(A)
35     n2 = n * n
36
37     puissances = [flatten(mat_id(n))]
38     A_k = mat_id(n)
39
40     for d in range(1, max_deg + 1):
41         A_k = mat_mul(A_k, A)
42         flat_Ak = flatten(A_k)
43
44         # On teste si flat_Ak est combinaison lineaire des puissances
precedentes.
45         # Resoudre: c0*I + c1*A + ... = -Ak (pour avoir un poly unitaire)
46         system = []
47         for row in range(n2):
48             eq = [puissances[k][row] for k in range(d)] + [-flat_Ak[row]]
49             system.append(eq)
50
51         res = elimination_gauss(system)
52
53         # Verifions si le systeme a une solution exacte
54         is_solution = True
55         coeffs = []
56         for i in range(d):
57             coeffs.append(res[i][-1])
58
59         # Recalcul d'erreur
60         for row in range(n2):
61             eval_val = sum(coeffs[k] * system[row][k] for k in range(d))
62             if abs(eval_val - system[row][-1]) > 1e-7:
63                 is_solution = False
64                 break
65
66         if is_solution:
67             # On a trouve le polynome minimal !
68             poly = coeffs + [1.0] # Unitaire
69             return poly
70
71         puissances.append(flat_Ak)
72
73     return None # Si introuvable
74
75 # --- TESTS DE VALIDATION MATHEMATIQUE ---
76 if __name__ == "__main__":
77     # Matrice de projection P^2 = P, poly minimal: X^2 - X = 0 (coeffs [0, -1,
1])
78     P = [[0.5, 0.5],
79          [0.5, 0.5]]
80
81     pi_P = trouver_polynome_minimal(P, max_deg=2)
82     assert abs(pi_P[0] - 0.0) < 1e-7
83     assert abs(pi_P[1] - (-1.0)) < 1e-7

```

```

84     assert abs(pi_P[2] - 1.0) < 1e-7
85
86     print("TP 4 : Validation mathématique réussie. Polynôme minimal identifié.")

```

Dix-huitième partie

TP 5 : Division euclidienne polynomiale pour calculer A^n

32 Objectif Mathématique

Pour calculer A^n (pour n grand), la division euclidienne $X^n = Q(X)\chi_A(X) + R(X)$ implique que $A^n = R(A)$. Si $\chi_A(X) = (X - \lambda)^2$, le reste s'écrit $R(X) = aX + b$. Nous implémentons la détermination analytique de a et b par évaluation en λ et dérivation, puis calculons A^n .

33 Code Python et Validation

```

1  from tp01 import mat_add, mat_scale, mat_id
2
3  def puissance_matrice_racine_double(A, lamb, n):
4      """
5          Calcule  $A^n$  sachant que le polynôme caractéristique est  $(X - \lambda)^2$ .
6           $R(X) = a_n X + b_n$ 
7          En  $X = \lambda$  :  $\lambda^n = a_n \lambda + b_n$ 
8          Dérivée en  $X = \lambda$  :  $n \lambda^{n-1} = a_n$ 
9          """
10         if n == 0:
11             return mat_id(len(A))
12
13         a_n = n * (lamb ** (n - 1))
14         b_n = (lamb ** n) - a_n * lamb
15
16         terme_A = mat_scale(a_n, A)
17         terme_I = mat_scale(b_n, mat_id(len(A)))
18
19         return mat_add(terme_A, terme_I)
20
21 # --- TESTS DE VALIDATION MATHÉMATIQUE ---
22 if __name__ == "__main__":
23     # Matrice A de l'exercice 5 :  $\chi_A = (X-1)^2 \rightarrow \lambda=1$ 
24     A = [[0, -1],
25          [1, 2]]
26     lamb = 1
27     n = 10
28
29     # Calcul via notre formule analytique du reste
30     A_n_analytique = puissance_matrice_racine_double(A, lamb, n)
31
32     # Calcul par multiplication naïve pour comparer
33     from tp01 import mat_mul
34     A_n_naive = mat_id(2)
35     for _ in range(n):
36         A_n_naive = mat_mul(A_n_naive, A)
37
38     for i in range(2):
39         for j in range(2):

```

```
40         assert abs(A_n_analytique[i][j] - A_n_naive[i][j]) < 1e-9, "  
Divergence de calcul."  
41  
42     print("TP 5 : Validation mathematique reussie. Formule via division  
euclidienne exacte.")
```